

# HYPE

MEGRENDELŐI KÖVETELMÉNYSPECIFIKÁCIÓ

## HYPE OS integrált működési rendszer

Egy videógyártó cég teljes napi működését — forgatás, utómunka, átadás, papírozás, pénzügy — egyetlen rendszerben kezelő webes platform megrendelése, AI-támogatással.

MEGRENDELŐ

HYPE Productions

DOKUMENTUM

Ajánlatkérési alap

VERZIÓ

1.0 · 2026. szeptember

MINŐSÍTÉS

Bizalmas

# Dokumentum-adatlap és tartalom

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Cím            | HYPE OS — Megrendelői követelményspecifikáció |
| Megrendelő     | HYPE Productions                              |
| Kapcsolattartó | [név, e-mail, telefon]                        |
| Verzió, dátum  | 1.0 · 2026. szeptember                        |
| Minősítés      | Bizalmas — csak ajánlattételre                |

## Hogyan olvasd?

Az 1–4. fejezet a háttérrel és a keretet adja. Az 5. fejezet a modulonkénti, azonosított követelményeket tartalmazza — erre kérünk tételes megfelelési választ. A 6. fejezet egy végponttól végpontig tartó mintafolyamat, a 7–10. a technikai, üzemeltetési és szállítási elvárások, a 11. az ajánlat formai követelményei.

KÖTELEZŐ

ELVÁRT

OPCIONÁLIS

|    |                                         |    |
|----|-----------------------------------------|----|
| 01 | Vezetői összefoglaló                    | 3  |
| 02 | A Megrendelő és a mai működés           | 4  |
| 03 | A rendszer áttekintése                  | 5  |
| 04 | Felhasználók és jogosultságok           | 7  |
| 05 | Funkcionális követelmények              | 8  |
|    | 5.1 · Dashboard                         | 8  |
|    | 5.2 · Projektkódok, projektek, ügyfelek | 8  |
|    | 5.3 · Naptár és diszpó                  | 9  |
|    | 5.6 · Utómunka                          | 11 |
|    | 5.7 · Gyártás-TV                        | 12 |
|    | 5.8 · Papírozás és utókövetés           | 12 |
|    | 5.9 · Pénzügyek                         | 13 |
|    | 5.12 · Lara                             | 15 |
| 06 | Minta: egy projekt életútja             | 17 |
| 07 | Adatmodell és integrációk               | 18 |
| 08 | Nem funkcionális követelmények          | 19 |
| 09 | Adatmigráció és átállás                 | 20 |
| 10 | Ütemezés, szállítás és elfogadás        | 21 |
| 11 | Az ajánlat tartalma és értékelése       | 22 |
| 12 | Mellékletek                             | 23 |
|    | A · Fogalomtár                          | 23 |
|    | B · Minta-dokumentumok és -üzenetek     | 23 |
|    | C · További referencia-képernyők        | 24 |

## 01

A MEGRENDELÉS TÁRGYA

## Vezetői összefoglaló

A HYPE Productions videógyártó cég egy **integrált, webes működési rendszer** (munkanevén **HYPE OS**) kifejlesztését rendeli meg, amely a cég teljes napi működését — a megkereséstől a forgatáson, az utómunkán és az ügyfélnek történő átadáson át a papírozásig és a pénzügyekig — egyetlen, egységes adatbázisra épülő rendszerben kezeli.

A rendszer ma táblázatok, egy dokumentum-alapú munkaterület több tucat adatbázisa és különálló, egymással név alapján „összeragasztott” automatizációk együtteséből áll. Ez működik, de törekeny: egy elírt név megszakítja a kapcsolatot, az adat több helyen él, és a vezetés nem látja egy helyen, hol tart egy projekt és mennyibe került. Ez a dokumentum azt írja le, **mit kell tudnia** az új rendszernek — a megvalósítás technológiáját az Ajánlattevő javasolhatja, a 8. fejezetben rögzített elvárások betartásával.

20

funkcionális modul  
egyetlen rendszerben

5

szerepkör, oldal- és  
műveletszintű  
jogosultsággal

150+

azonosított, prioritált  
követelmény

~26

hét javasolt átfutás  
élesítésig

## Amit a rendszertől várunk

## Egy igazságforrás

Minden adat — projekt, ember, eszköz, papír, számla — egyszer keletkezik, valódi kapcsolatokkal. A projektkód köti össze a munka minden részét.

## Kevesebb kézi munka

Diszpó, szerződés, teljesítésigazolás (TIG) sablonból generálva és kiküldve; a beérkező számlák maguktól érkeznek, felismerve és párosítva.

## Valós idejű átláthatóság

Ki mit vág épp, mi küldhető ki, mennyibe került egy projekt, mi hiányzik még — élőben, a gyártási szoba TV-jén is.

## Biztonságos AI-támogatás

Beszélgetős asszisztens és egy tanuló adminisztrációs AI-munkatárs (Lara), amely emberi jóváhagyással dolgozik, szigorú korlátok között.

## A dokumentum célja

Ajánlatkérési alap: az Ajánlattevő ebből ad árat, ütemtervet és megoldási javaslatot. A képernyőképek a Megrendelő által elvárt működés **referencia-mintái** (demó-adatokkal); a vizuális terv az Ajánlattevő feladata, de a bemutatott információsűrűséget és munkafolyamatokat el kell érnie.

## 02

HÁTTÉR ÉS CÉLOK

## A Megrendelő és a mai működés

A HYPE Productions reklám-, imázs- és rendezvényfilmeket, interjúkat, közösségi média-tartalmakat gyárt vállalati ügyfeleknek. Egy átlagos héten több forgatás fut párhuzamosan, a vágók folyamatosan több anyagon dolgoznak, a stáb jelentős része külsős alvállalkozó.

## A munka életútja



1. ábra A HYPE teljes munkafolyamata — minden lépést a rendszernek kell támogatnia, egymásra épülő adatokkal.

## A jelenlegi helyzet problémái

| PROBLÉMA                                                                 | KÖVETKEZMÉNY                                            | ELVÁRT MEGOLDÁS                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szétszórt adat</b> — több tucat külön adatbázis és táblázat           | Ugyanaz az információ több helyen, eltérő állapotban    | Egyetlen relációs adatbázis, valódi idegen kulcsokkal                                                             |
| <b>Név alapú összekötés</b> a rendszerek között                          | Egy elírás megszakítja a kapcsolatot, a hiba csendes    | Azonosító-alapú kapcsolatok, validált választómezők                                                               |
| <b>Klónozott automatizációk</b> (külön szolgáltatás minden papírtípusra) | Nehéz karbantartás, eltérő viselkedés                   | Egy paraméterezett dokumentum-generáló és -küldő modul                                                            |
| <b>Kézi papírozás és számla-kezelés</b>                                  | Elmaradó TIG-ek, késve rögzített számlák, kintlévőségek | Utókövetés-nézet, automatikus érkeztetés, figyelmeztetések                                                        |
| <b>Nincs projekt-szintű önköltség</b>                                    | Nem látszik, mennyibe került egy forgatás vagy vágás    | $\text{Költség} = \text{kiadások} + \text{mért munkaidő} \times \text{díj} + \text{belső napidíj, valódi időben}$ |

## Mérhető célok

- Egy projektkód teljes állapota (papír, költség, bevétel, utómunka) **egy képernyőn**, 2 kattintáson belül elérhető.
- A diszpó és a papírok kiküldése **sablonból, egy gombnyomással**; a kézi szerkesztés csak kivétel.
- A beérkező számlák legalább **80%-a** automatikusan felismert és javasolt helyre párosított az élesítést követő 3 hónapban.
- Havi zárásnál **nulla** „elfelejtett” TIG: a rendszer minden hiányzó papírt jelez.
- A kiesett, név-alapú kapcsolatokból eredő hibák teljes megszűnése.

03

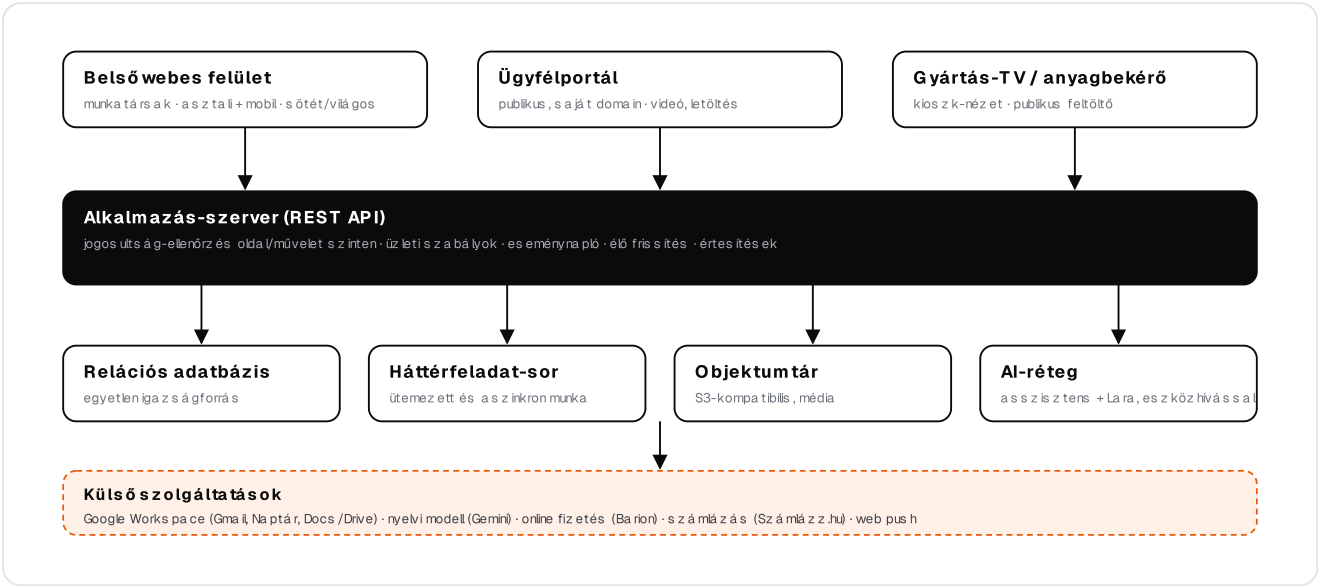
MODULOK ÉS FELÉPÍTÉS

A rendszer áttekintése

A rendszer 20 modulból áll, közös adatbázison, közös jogosultság-kezeléssel és közös keresztmetszeti szolgáltatásokkal (keresés, értesítések, eseménynapló, csatolmányok, élő frissítés).

|                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01</div> <div><b>Dashboard</b></div> <div>teendők,<br/>figyelmeztetések, élő<br/>állapot</div>    | <div>02</div> <div><b>Projektkódok</b></div> <div>pénzügyi egység,<br/>költség, papír</div> | <div>03</div> <div><b>Projektek</b></div> <div>forgatások, stáb,<br/>technika</div> | <div>04</div> <div><b>Ügyfelek</b></div> <div>cégek, kontaktok,<br/>keretszerződések</div> |
| <div>05</div> <div><b>Naptár &amp; diszpó</b></div> <div>Google-naptár, diszpó e-<br/>mail</div>       | <div>06</div> <div><b>Csapat</b></div> <div>belsős, külsős, vágó,<br/>díjak</div>           | <div>07</div> <div><b>Munkafelajánlás</b></div> <div>nyílt munkák kiküldése</div>   | <div>08</div> <div><b>Felszerelés</b></div> <div>eszköz, foglалás, leltár</div>            |
| <div>09</div> <div><b>Utómunka</b></div> <div>anyagok, állapot, időmérő</div>                          | <div>10</div> <div><b>Gyártás-TV</b></div> <div>élő kioszk-nézet</div>                      | <div>11</div> <div><b>Papírozás</b></div> <div>szerződés, TIG,<br/>utókövetés</div> | <div>12</div> <div><b>Pénzügyek</b></div> <div>kiadás, bevétel,<br/>kintlévőség</div>      |
| <div>13</div> <div><b>Számla-<br/>érkeztetés</b></div> <div>postafiók, felismerés,<br/>párosítás</div> | <div>14</div> <div><b>Utalások</b></div> <div>banki export feldolgozása</div>               | <div>15</div> <div><b>Ügyfélportál</b></div> <div>videó-átadás, fizetés</div>       | <div>16</div> <div><b>Anyagbekérő</b></div> <div>nagy fájlok feltöltése</div>              |
| <div>17</div> <div><b>Árajánlatok</b></div> <div>katalógus, sablon, PDF</div>                          | <div>18</div> <div><b>Kötelezettségek</b></div> <div>E-Rezsi, autók,<br/>határidők</div>    | <div>19</div> <div><b>AI asszisztens</b></div> <div>beszélgetés, műveletek</div>    | <div>20</div> <div><b>Lara</b></div> <div>AI adminisztrációs<br/>munkatárs</div>           |

Javasolt logikai felépítés



2. ábra Logikai architektúra. A konkrét technológiát az Ajánlattevő javasolja; a rétegek szétválasztása és a külső integrációk kötelezőek.

Referencia-technológia

A Megrendelő által ismert és támogatott referencia: React/Next.js felület, Python/FastAPI szerver, PostgreSQL adatbázis, Redis + Celery háttérfeladatok, Cloudflare R2 objektumtár, felhős konténer-hozsztolás. Eltérő javaslat elfogadható, ha a 8. fejezet nem funkcionális elvárásait teljesíti, és az Ajánlattevő indokolja.

04

KI MIT LÁTHAT ÉS TEHET

Felhasználók és jogosultságok

A jogosultság két, egymástól független dimenzióból áll: a **szerepkörből** és az **oldal/fül szintű műveleti jogokból** (megtekintés, szerkesztés, létrehozás, törlés). Az adminisztrátor minden felhasználónak egyenként állíthatja be.

| SZEREPKÖR      | TIPIKUS FELHASZNÁLÓ       | JELLEMZŐ HOZZÁFÉRÉS                                                   |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Admin          | ügyvezetés                | minden, beleértve a beállításokat és a jogosultság-kiosztást          |
| Operatív       | gyártásvezető, producer   | projektek, naptár, diszpó, stáb, technika, utómunka                   |
| Adminisztráció | irodavezető, pénzügy      | papírozás, pénzügy, számlák; a „Teendőim” kiemeli a hiányzó papírokat |
| Vágó           | belső és külső vágók      | a rá bízott anyagok, időmérő, visszajelzések, saját diszpók           |
| Ügyfél         | megrendelő kapcsolattartó | csak a saját portálja és anyagai                                      |

Minta jogosultsági mátrix

| OLDAL                    | ADMIN          | OPERATÍV       | ADMINISZTRÁCIÓ | VÁGÓ              |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Projektkódok             | N · Sz · L · T | N · Sz · L     | N · Sz         | —                 |
| Diszpó / naptár          | N · Sz · L · T | N · Sz · L · T | N              | saját             |
| Utómunka                 | N · Sz · L · T | N · Sz · L     | N              | kiosztott anyagok |
| Pénzügyek                | N · Sz · L · T | —              | N · Sz · L     | —                 |
| Lara (AI adminisztráció) | N · Sz · L · T | —              | N              | —                 |

N = megtekintés, Sz = szerkesztés, L = létrehozás, T = törlés. A mátrix minta; a rendszernek felhasználónként, oldalanként állíthatónak kell lennie.

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                            | PRIORITÁS |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTH-01   | Bejelentkezés e-mail + jelszóval, biztonságos munkamenettel; jelszó-visszaállítás e-mailben.                                                           | KÖTELEZŐ  |
| AUTH-02   | Szerepkör és oldalankénti <b>megtekintés / szerkesztés / létrehozás / törlés</b> jog felhasználónként; fül (szekció) szintű szűkítés.                  | KÖTELEZŐ  |
| AUTH-03   | A jogosultságot a szerver ellenőrzi minden kérésnél; a felület csak elrejtí, amit a felhasználó nem érhet el (az URL közvetlen megnyitása is tiltott). | KÖTELEZŐ  |
| AUTH-04   | Oldal-aliaszok: pl. a diszpó szerkesztési joga a projekt technika-felvezetését is engedje, külön jog kiosztása nélkül.                                 | KÖTELEZŐ  |
| AUTH-05   | Védett rendszergazda fiók, amely nem inaktíválható és nem korlátozható — a rendszer végső kiútja.                                                      | KÖTELEZŐ  |
| AUTH-06   | Profiloldal: profilkép, saját szín (a kártyákon, naptárban a név ezzel jelenik meg), értesítési beállítások.                                           | ELVÁRT    |

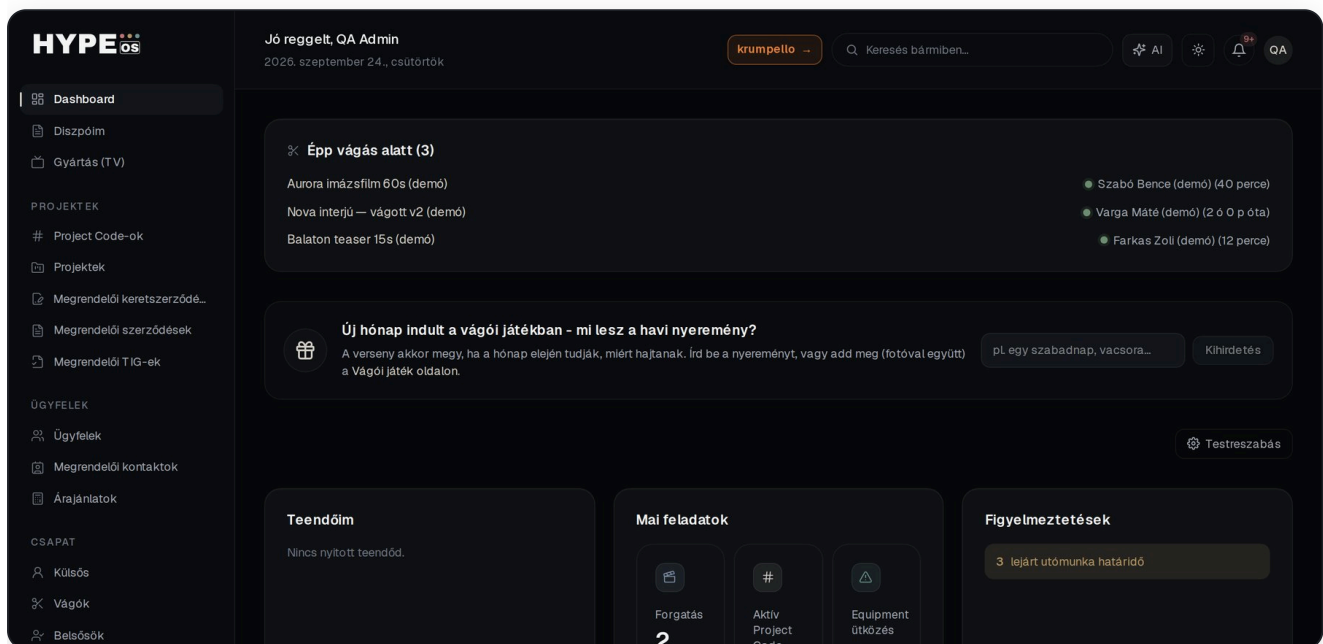
## 05

MODULONKÉNT, AZONOSÍTÓVAL

## Funkcionális követelmények

A követelmények azonosítóval és prioritással szerepelnek. **KÖTELEZŐ** — nélküle nem fogadjuk el a rendszert; **ELVÁRT** — az ajánlatban árazva kérjük; **OPCIONÁLIS** — külön soron árazva, későbbi fázisba tehető.

## 5.1 Dashboard és személyes teendők

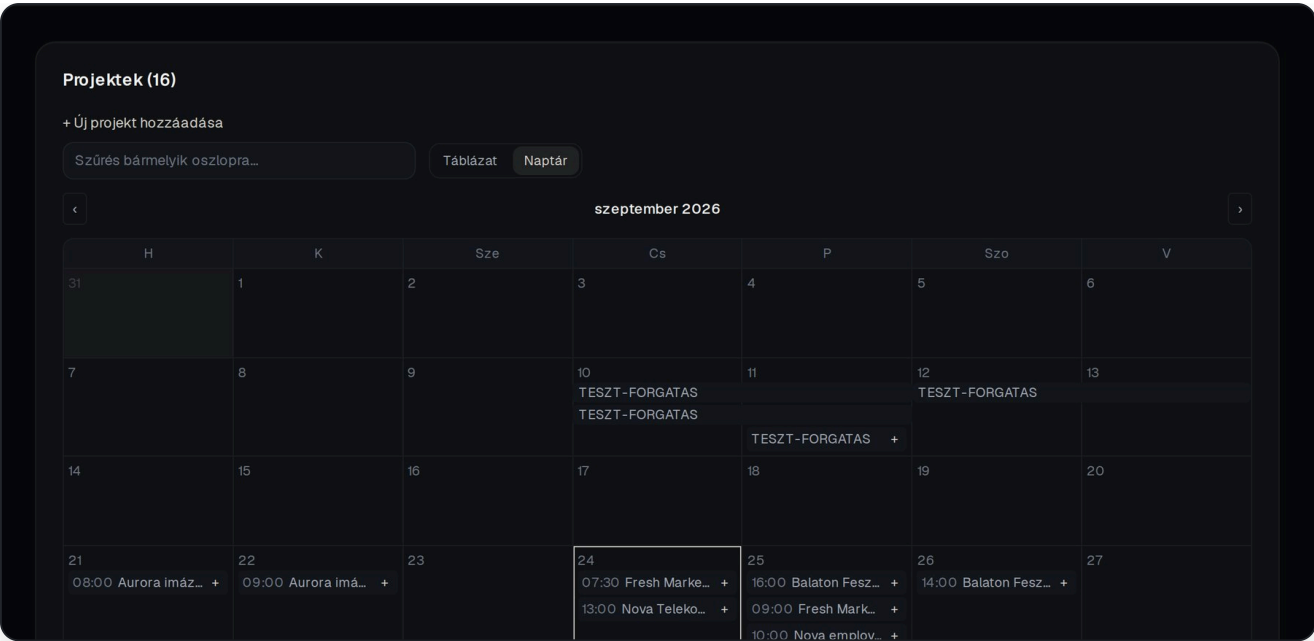


3. ábra Referencia: kezdőlap — épp vágás alatt lévő anyagok élőben, személyes teendők, napi számok, figyelmeztetések (demó-adatok).

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                   | PRIORITÁS |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DASH-01   | Személyre szabható kezdőlap widgetekkel (Teendők, Mai feladatok, Figyelmeztetések, Épp vágás alatt), felhasználónként menthető elrendezéssel. | KÖTELEZŐ  |
| DASH-02   | „Teendők”: szerepkör szerint kigyűjtött hiányzó lépések (pl. adminisztrációnak a hiányzó szerződések/TIG-ek), mindegyik közvetlen linkkel.    | KÖTELEZŐ  |
| DASH-03   | Figyelmeztetések: lejárt utómunka-határidő, eszköz-ütközés, lejárt határidők (forgalmi, biztosítás, kötelezettségek).                         | ELVÁRT    |
| DASH-04   | Globális kereső a fejlécben (projekt, kód, ember, ügyfél, számla), értesítési harang, világos és sötét téma.                                  | KÖTELEZŐ  |

## 5.2 Projektkódok, projektek, ügyfelek

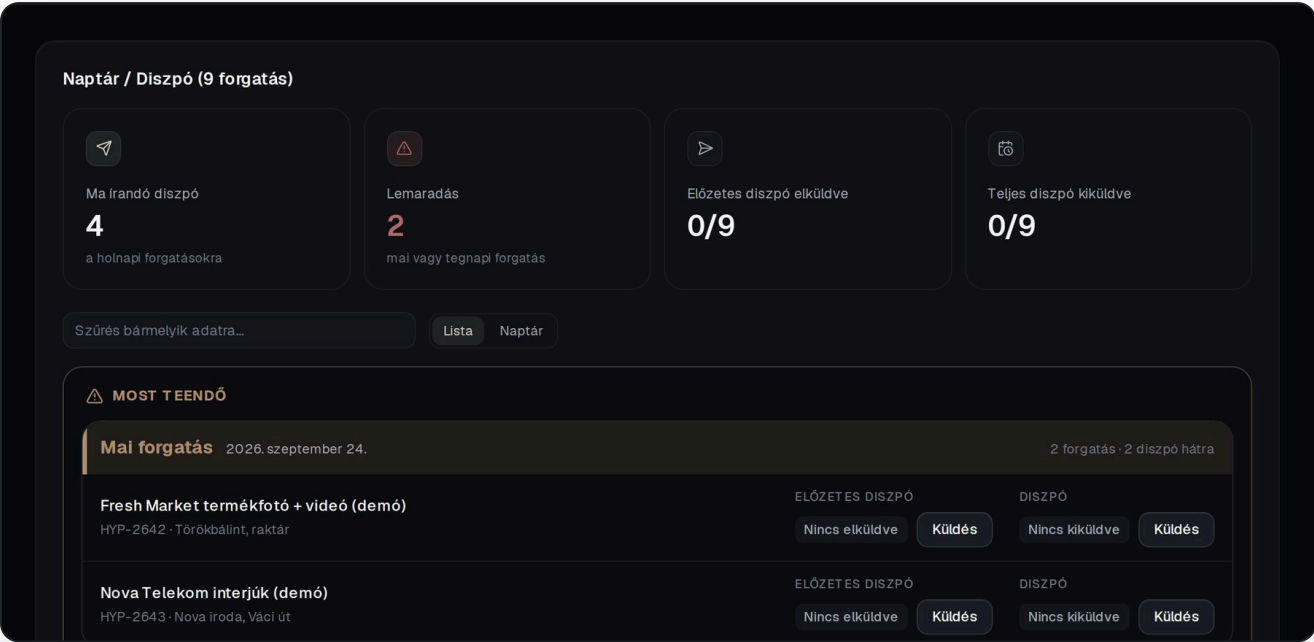
A rendszer központi fogalma a **projektkód** (pl. HYP-2641): a pénzügyi egység, amely alá egy vagy több **projekt** (konkrét forgatás), utómunka-anyag, szerződés, TIG, kiadás és bevétel tartozik. A kettőt a rendszernek külön kell kezelnie.



4. ábra Referencia: projektek havi naptárnézetben — forgatások időponttal, a mai nap kiemelve (demó-adatok).

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                             | PRIORITÁS |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PRJ-01    | Projektkód és projekt külön entitás; egy kód alá több projekt, anyag, papír, kiadás, bevétel tartozhat.                                                 | KÖTELEZŐ  |
| PRJ-02    | Új projektkód felvételekor a következő szabad kód automatikus felajánlása; ügyfél utólag is hozzárendelhető; szöveges dátum-megjegyzés („2026. május”). | KÖTELEZŐ  |
| PRJ-03    | Projektkód-adatlap: bevétel, költség (kiadások + mért vágási munkaidő × óradíj + belsős napidíjak), profit és a papírok állapota egy képernyőn.         | KÖTELEZŐ  |
| PRJ-04    | Projekt: forgatási dátum (többnapos is), kezdés/vég, helyszín, stáb, technika, brief, formázott gyártási komment linkekkel és fájlokkal.                | KÖTELEZŐ  |
| PRJ-05    | Többnapos forgatás egy napjának leválasztása külön projektté, az eredeti tartomány automatikus igazításával.                                            | ELVÁRT    |
| PRJ-06    | Ügyfelek és megrendelői kontaktok; megrendelői keretszerződés, eseti szerződés és TIG projektkódonként.                                                 | KÖTELEZŐ  |
| PRJ-07    | Lista-, naptár- és adatlap-nézet; szűrés, keresés, rendezés; minden rekordhoz csatolmány és eseménynapló.                                               | KÖTELEZŐ  |
| PRJ-08    | „Ki számláz kiért” tábla a projekten: a stábtag megbeszélrt díja és számlázója.                                                                         | ELVÁRT    |

5.3 Naptár és diszpó



5. ábra Referencia: diszpó-lista a teendő napja szerint — „Ma írandó” kiemelve,előzetes és teljes diszpó küldése soronként (demó-adatok).

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                                             | PRIORITÁS |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DSP-01    | Percenkénti Google-naptár szinkron; a naptáresemény színe jelentést hordoz (pl. meeting ≠ forgatás).                                                                    | KÖTELEZŐ  |
| DSP-02    | Diszpó-lista a <b>teendő</b> napja szerint csoportosítva („Ma írandó”, „Holnap írandó”, mai/tegnapi forgatás hátralékkal).                                              | KÖTELEZŐ  |
| DSP-03    | Előzetes, majd teljes diszpó küldése e-mailben <b>ugyanabban a levélszámban</b> , sablonból generált PDF-fel; cím zettek a stábbból; újraküldésnél erős figyelmeztetés. | KÖTELEZŐ  |
| DSP-04    | „Diszpóm”: minden munkatárs jogosultság nélkül is látja a saját diszpóit (PDF).                                                                                         | KÖTELEZŐ  |
| DSP-05    | Forgatás után 12 órával automatikus utókövető kérdőív a stábnak.                                                                                                        | ELVÁRT    |
| DSP-06    | Éves beosztási tábla táblázat-szerű rácsban: a cella színe adat (dolgozott / irodai nap / szabadnap), billentyűzetes szerkesztés, visszavonás, személyes oszlopnézet.   | ELVÁRT    |

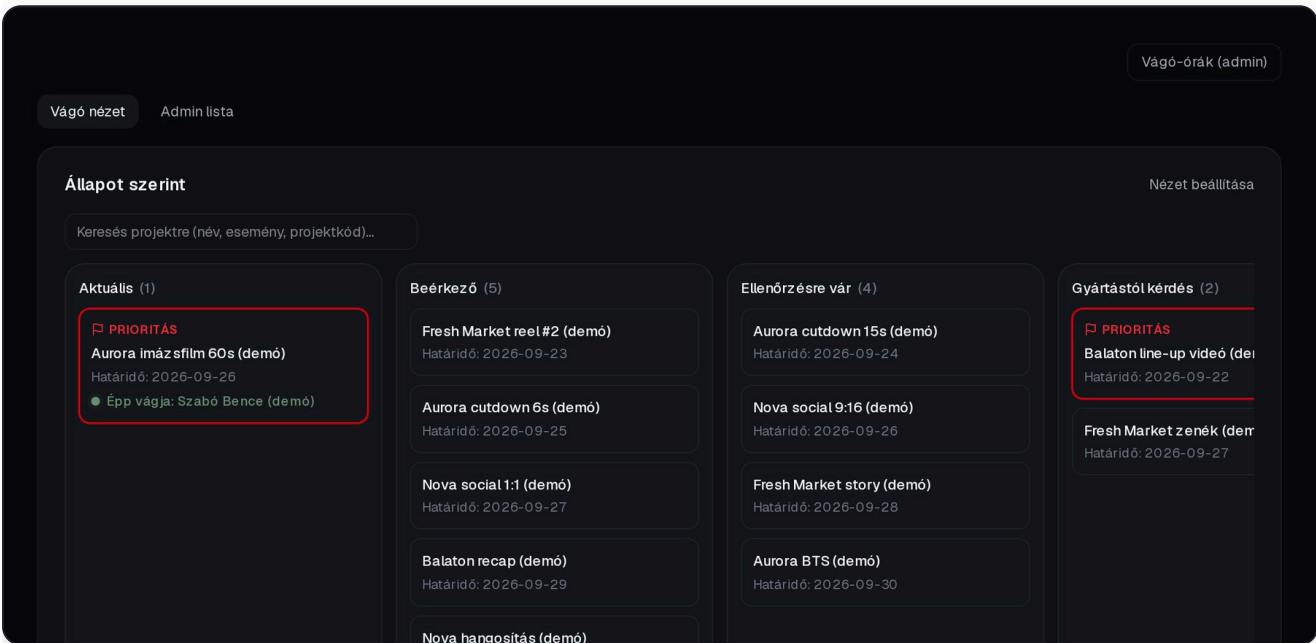
5.4 Csapat és munkafelajánlás

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                     | PRIORITÁS |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CRW-01    | Munkatársak: belsős, külsős, vágó; elérhetőség, dokumentumok, profilkép, saját szín.                                                            | KÖTELEZŐ  |
| CRW-02    | Belsős időszakok: a „belsős” státusz mindig a <b>forgatás napjára</b> értendő; napidíj, szerződött napok, a szerződött napokon felüli nap díja. | KÖTELEZŐ  |
| CRW-03    | Díjazás (óradíj, napidíj) alapján automatikus önköltség-számítás projektkódonként.                                                              | KÖTELEZŐ  |
| CRW-04    | Munkafelajánlás: nyitott munka kiküldése címtettlistának, publikus ajánlati oldal, jelentkezés, kiválasztás, e-mail értesítések.                | ELVÁRT    |

5.5 Felszerelés

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                    | PRIORITÁS  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EQP-01    | Eszköz nyilvántartás egyedi eszköz zsel és készlettel, kategóriákkal, állapottal, archiválással.                               | KÖTELEZŐ   |
| EQP-02    | Eszköz foglalása projektre; <b>ütközés-detektlálás</b> , ha ugyanaz az eszköz két forgatáson kellene, alternatíva-javaslattal. | KÖTELEZŐ   |
| EQP-03    | Eszköz kivétel és visszahozás nyilvántartása; leltározás munkafolyamat eltérés-kimutatással.                                   | ELVÁRT     |
| EQP-04    | Céges autók: forgalmi és biztosítási határidők kötelezettségként, költségek kiadásként.                                        | OPCIONÁLIS |

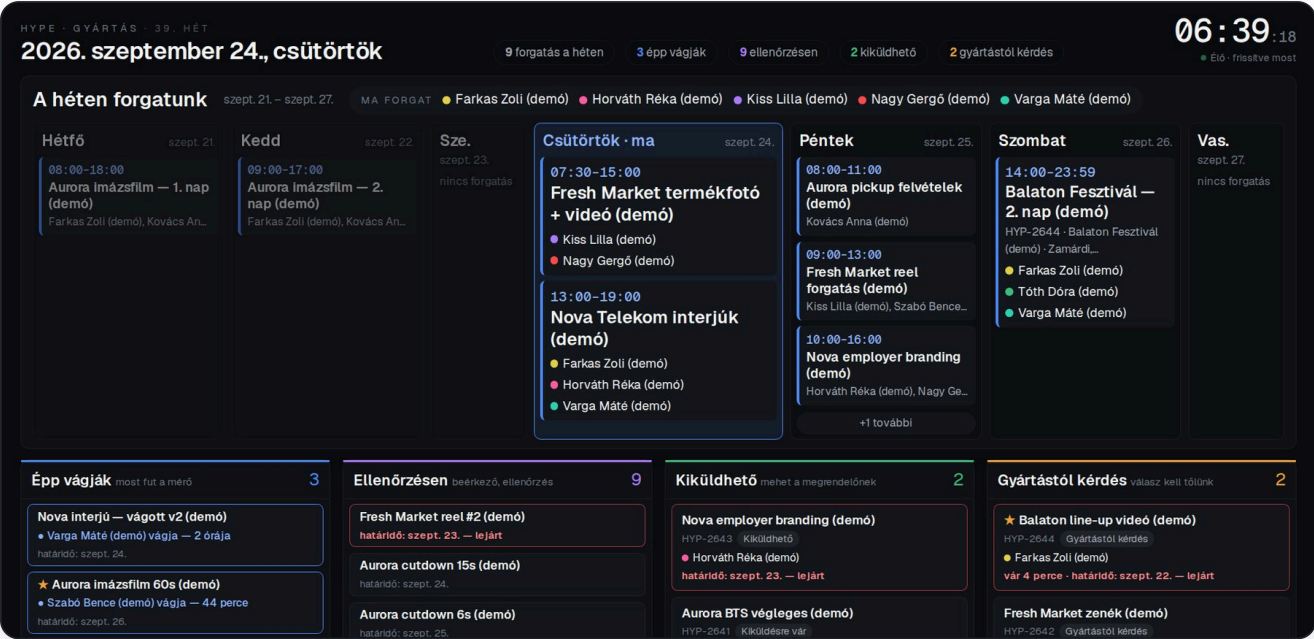
5.6 Utómunka



6. ábra Referencia: utómunka állapot szerint — prioritás, határidő, és hogy épp ki vágja (futó időmérő) (demó-adatok).

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                 | PRIORITÁS  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| POST-01   | Vágandó anyag projektkódhoz kötve (kód nélkül nem jön létre); határidő, prioritás, vágó, kiosztottak, leírás, projekt örökölt kódja.        | KÖTELEZŐ   |
| POST-02   | Állapot szerinti (oszlopos) nézet; az állapotlistát, színeket, sorrendet az admin szerkeszti; kereső a nézet tetején.                       | KÖTELEZŐ   |
| POST-03   | Anyagonként indítható/leállítható időmérő; a mért idő × vágói díj automatikusan a projekt költségébe kerül.                                 | KÖTELEZŐ   |
| POST-04   | Kommentek (píszkozat-mentéssel, utólag szerkeszthetően), vágói visszajelzés, állapotváltáskor kötelező/kihagyható visszajelzés indoklással. | KÖTELEZŐ   |
| POST-05   | Tárdók (vinyók) kezelése sorrenddel és színnel; archiválási állapotok; duplikált anyagok kiszűrése.                                         | ELVÁRT     |
| POST-06   | Kiosztáskor értesítés; vágó korlátozható a rá bízott anyagokra.                                                                             | ELVÁRT     |
| POST-07   | Vágói játék: havi pontverseny (ellenőrzésbe tett anyag, mért vágási idő arányosítva), nyeremény fotóval, korábbi hónapok.                   | OPCIONÁLIS |

5.7 Gyártás-TV

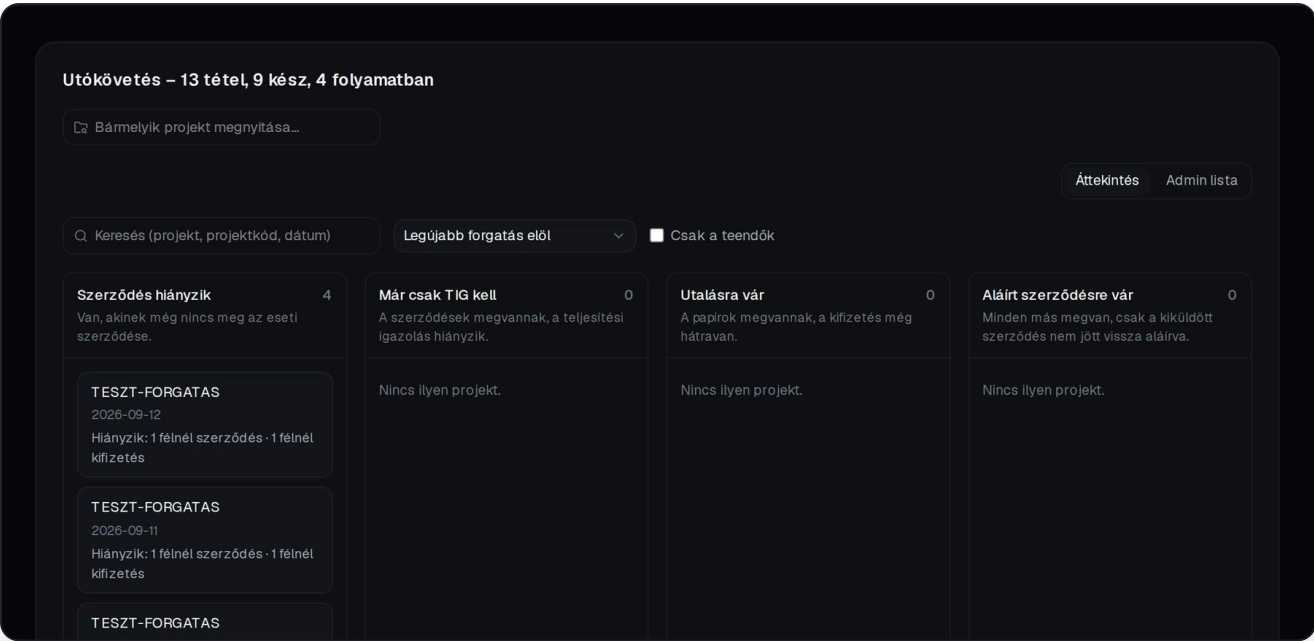


7. ábra Referencia: a gyártási szoba TV-je — heti forgatások napokra bontva és a vágások négy oszlopa, görgetés nélkül, élőben (demó-adatok).

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                  | PRIORITÁS |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TV-01     | Teljes képernyős kioszk-nézet, 10 másodpercenkénti háttérfrissítéssel; a képernyő nem alszik el, a munkamenet magától megújul.               | KÖTELEZŐ  |
| TV-02     | A hét forgatásai napokra bontva (idő, cím, helyszín, stáb a saját színével); a mai nap kiemelve; „Ma forgat” sáv.                            | KÖTELEZŐ  |
| TV-03     | Négy oszlop: <b>Épp vágják</b> (futó időmérő alapján), Ellenőrzésen, Kiküldhető, Gyártástól kérdés — állapotonként felülírható besorolással. | KÖTELEZŐ  |
| TV-04     | Nincs görgetés: ha nem fér ki, fokozatos tömörítés, végül „+N további”; 1366×768 és 1920×1080 felbontáson is olvasható.                      | KÖTELEZŐ  |

5.8 Papírozás és utókövetés

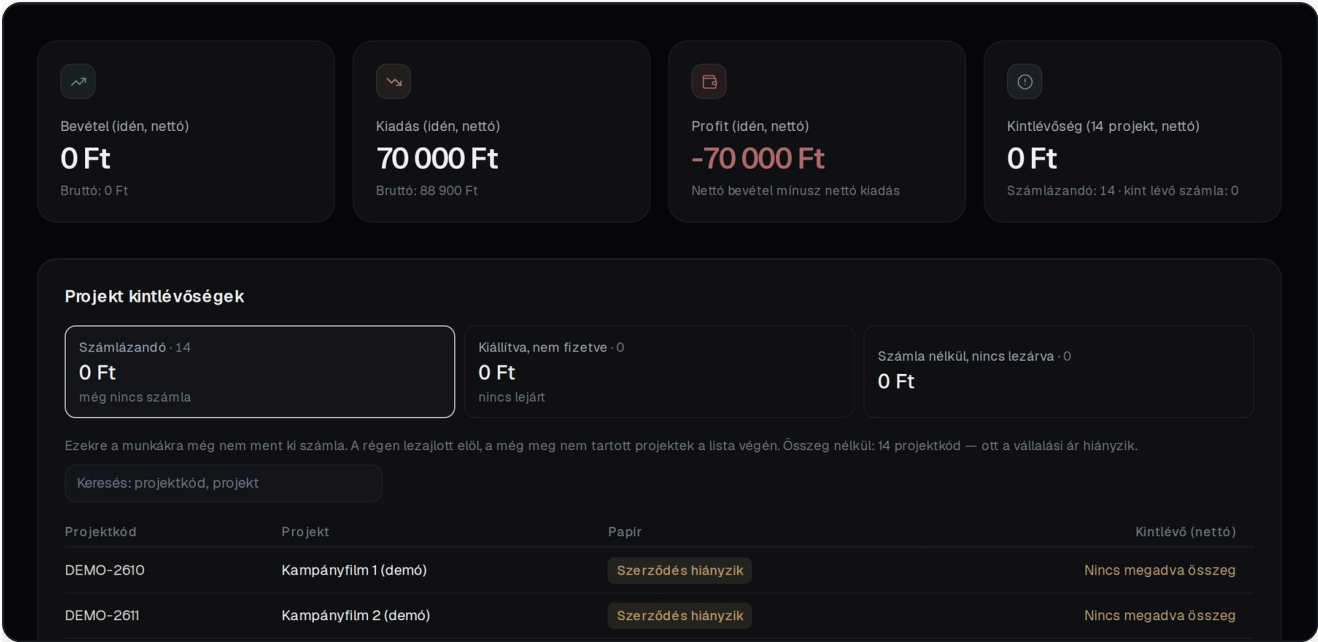
| PAPÍR                                 | KINEK                        | GYAKORISÁG                                    |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alvállalkozói keretszerződés          | külsős, tartós együttműködés | egyszeri, álló                                |
| Eseti alvállalkozói szerződés         | külsős, projekthez kötve     | projektenként                                 |
| Megrendelői keret- és eseti szerződés | ügyfél felé                  | projektkódonként                              |
| Külsős TIG (teljesítésigazolás)       | nem belsős stábtag           | projektenként                                 |
| Belsős TIG                            | belsős munkatárs             | havonta (a következő hónapban, határidő 20-a) |
| Megrendelői TIG                       | ügyfél felé                  | projektkódonként                              |



8. ábra Referencia: utókövetés — minden projekt papír-állapota egy helyen: szerződés hiányzik, csak TIG kell, utalásra vár (demó-adatok).

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                                       | PRIORITÁS |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DOC-01    | Kétlépéses életciklus: <b>mentés</b> („készítés alatt”) → <b>generálás és küldés</b> (sablonból PDF + e-mail); kihagyás indoklással; saját kész papír feltöltése. | KÖTELEZŐ  |
| DOC-02    | A TIG a szerződésből indul, öröklí a lefedettséget; egy papír több forgatási napot is lefedhet.                                                                   | KÖTELEZŐ  |
| DOC-03    | Utókövetés-nézet: minden projekt papír-hiánya és a kifizetés állapota, szűrhetően, közvetlen művelet-gombokkal.                                                   | KÖTELEZŐ  |
| DOC-04    | Sablonok a Megrendelő saját dokumentum-sablonjaiból (Google Docs), mezőhelyettesítéssel; a generált PDF a rekordhoz csatolva.                                     | KÖTELEZŐ  |
| DOC-05    | Magyar nyelvű dátum- és hónapkezelés (a TIG hónapját betűvel), az összegek szöveges kiírása.                                                                      | ELVÁRT    |

5.9 Pénzügyek, számla-érkeztetés, utalások



9. ábra Referencia: pénzügyi összesítő — bevétel, kiadás, profit, KP-egyenleg és projekt-kintlévőségek (demó-adatok).

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                                                                                            | PRIORITÁS  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FIN-01    | Kiadások, bevételek, készpénz forgalom projektkódhoz kötve; a bevétel fizetési módja (utalás / készpénz) a kasszárt is kezeli.                                                                                         | KÖTELEZŐ   |
| FIN-02    | Projekt-kintlévőségek: számlázandó kiállítva nem fizetve, számla nélkül lezáratlan — a határidőhöz mért késéssel.                                                                                                      | KÖTELEZŐ   |
| FIN-03    | „Utalásra váró számlák” összesítő (kiadás, külsős TIG, belsős TIG), fizetési határidővel és utalási nappal.                                                                                                            | KÖTELEZŐ   |
| FIN-04    | <b>Számla-érkeztetés:</b> a dedikált postafiók automatikus olvasása, melléklet-össztábozás (számla / részletező / egyéb), adatkiolvasás, párosítás projektkódra és TIG-re, vezetett jóváhagyás, több projektre bontás. | KÖTELEZŐ   |
| FIN-05    | <b>Utalások felvezetése:</b> banki export (ZIP) feldolgozása, tételek felismerése és párosítása, visszavonható rögzítés.                                                                                               | KÖTELEZŐ   |
| FIN-06    | Éves összesítő; keretszerződések és számlázó cégek nyilvántartása.                                                                                                                                                     | ELVÁRT     |
| FIN-07    | Ismétlődő kötelezettségek (E-Rezsi) és határidő-figyelés.                                                                                                                                                              | ELVÁRT     |
| FIN-08    | Külön jogosultsággal védett mellék-pénzügyi modul (napi kassza, órabéres dolgozók, három féle egyenleg).                                                                                                               | OPCIONÁLIS |

5.10 Ügyfélportál és anyagbekérő

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                            | PRIORITÁS |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PRT-01    | Publikus ügyfélportál saját domainen (/p/<azonosító>), jelszóval vagy megosztó linkkel; mappák, sorrend, borítókép.                                    | KÖTELEZŐ  |
| PRT-02    | Videó-feldolgozás (MP4 + adaptív HLS + bélyegkép), felhőtárhely, aláírt és lejáratú letöltési linkek; a publikus kliens soha nem kap belső azonosítót. | KÖTELEZŐ  |

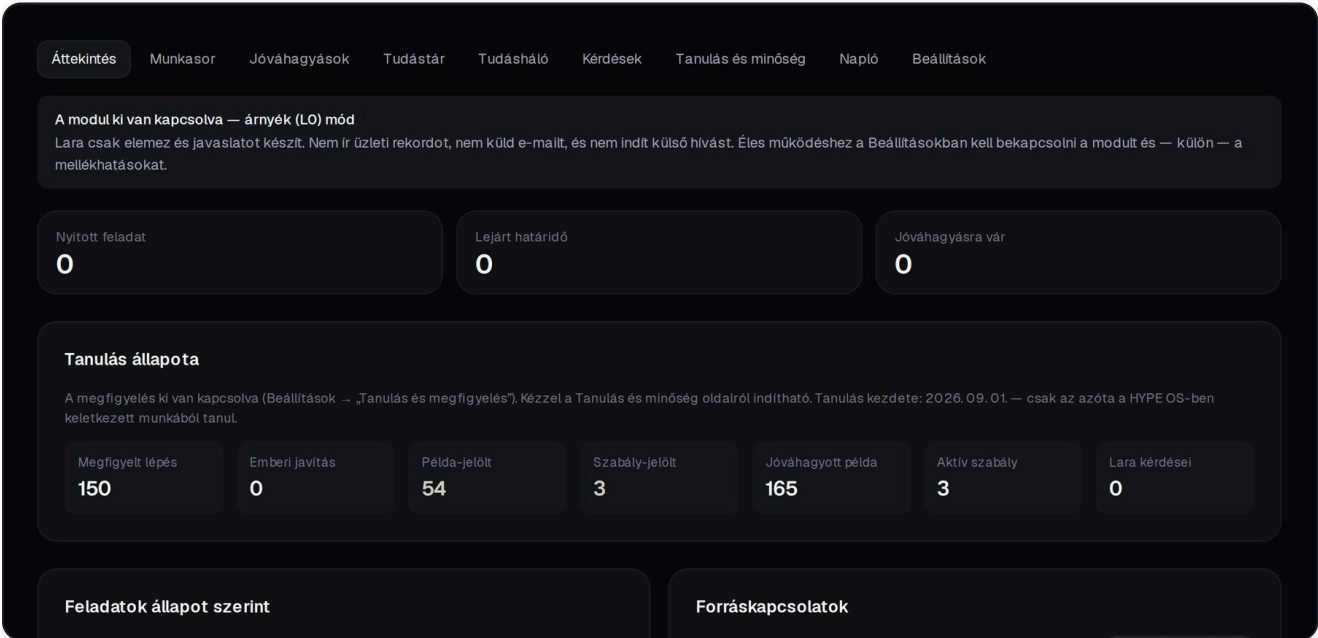
| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                           | PRIORITÁS |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PRT-03    | Portál-lejárat és fizetős hosszabbítás (online fizetés + automatikus számla); kulcsok nélkül is teljes értékű átadás.                                 | ELVÁRT    |
| PRT-04    | Anyagbekérő: publikus, mobilbarát feltöltő oldal nagy fájlokhoz (többrészes, folytatható feltöltés), a mappastruktúra megtartásával, ZIP-letöltéssel. | ELVÁRT    |
| PRT-05    | Adatvédelmi oldal; követőkód csak hozzájárulás után töltődik be.                                                                                      | KÖTELEZŐ  |
| QUO-01    | Árajánlat-készítő tétel-katalógussal és sablonokkal, PDF-exporttal, ügyfélhez és projektkódhoz kötve.                                                 | ELVÁRT    |

5.11 AI asszisztens

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                             | PRIORITÁS |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AI-01     | Beszélgetős asszisztens a fejlécből; a rendszer adatait <b>a felhasználó jogosultságával</b> , eszközhívásokon keresztül éri el (közvetlen SQL nélkül). | KÖTELEZŐ  |
| AI-02     | Módosító művelet csak <b>megerősítő kártyával</b> ; minden művelet és beszélgetés naplózva.                                                             | KÖTELEZŐ  |
| AI-03     | Fájlkezelés (pl. számla feltöltése és kiolvasása, besorolás-javaslat), hangdiktálás, formázott válasz linkekkel a rekordokra.                           | ELVÁRT    |

5.12 Lara — AI adminisztrációs munkatárs

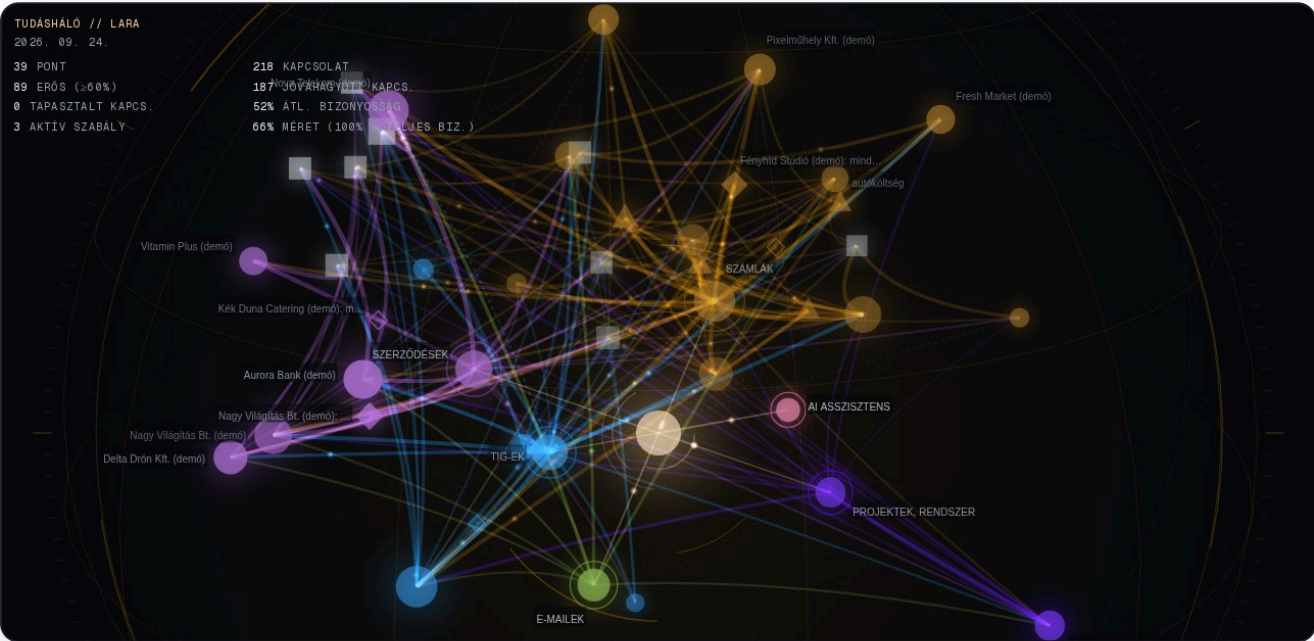
**Lara** a rendszer adminisztrációs munkatársa: a rögzített emberi munkából tanul, papírozási és számla-feladatokat készít elő, és ahol bizonytalan, kérdez. Alapállapotban **kikapcsolt**, mellékhatás nélkül (árnyék módban) dolgozik; minden élesítés emberi döntés.



10. ábra Referencia: Lara áttekintése — modulállapot, tanulás állapota, feladatok és forrás-kapcsolatok (demó-adatok).

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                               | PRIORITÁS |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LARA-01   | Bizalmi szintek feladat típusonként: <b>L0</b> árnyék (csak javasol), <b>L1</b> jóváhagyással végrehajt, <b>L2</b> szűk körben önálló; alapból minden L0. | KÖTELEZŐ  |

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                                              | PRIORITÁS |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LARA-02   | Szabálymotor dönt minden műveletről; <b>banki utalást nem hajthat végre</b> ; csak adminisztrációs területen (számla, TIG, szerződés, adminisztrációs e-mail) dolgozhat. | KÖTELEZŐ  |
| LARA-03   | Tanulás a lezárt emberi munkából (megfigyelés, visszajátszás, levelezés); a tudás jelötként a Tudástárba kerül, élesíteni ember tudja.                                   | KÖTELEZŐ  |
| LARA-04   | Önellenzés: a tudását a rögzített munkán méri; ahol nem érti az eltérést, előbb maga utánanéz, és csak utána kérdez a felelőstől (push-értesítéssel).                    | KÖTELEZŐ  |
| LARA-05   | Teljes vészleállítás egy gombbal; minden lépése naplózva, visszakövethetően.                                                                                             | KÖTELEZŐ  |
| LARA-06   | Tudásháló: 3D, forgatható vizualizáció, amelyben a háló mérete a tudás átlagos bizonyossága (100% bizonyosság = teljes méret).                                           | ELVÁRT    |
| LARA-07   | Tapasztalás: a teljes adattörténet ismétlődő tényei és a nyelvi modell állításai, amelyeket a rendszer <b>a teljes adaton ellenőriz</b> , mielőtt tudásként elfogad.     | ELVÁRT    |



11. ábra Referencia: a Tudásháló 3D nézete — témakörök, partnerek, projektkódok; vonalvastagság = bizonyosság (demo-adatok).

5.13 Keresztmetszeti követelmények

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                 | PRIORITÁS |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| X-01      | Élő frissítés: amit egy felhasználó módosít, a többiek képernyőjén másodperceken belül megjelenik, oldal-újrátöltés nélkül. | KÖTELEZŐ  |
| X-02      | Értesítések a rendszerben (harang) és böngésző/mobil push-értesítésként, felhasználónként szabályozhatóan.                  | KÖTELEZŐ  |
| X-03      | Eseménynapló minden rekordhoz (ki, mit, mikor, mire változtatott); törölt rekord visszaállítható türelmi időn belül.        | KÖTELEZŐ  |
| X-04      | Csatlományok bármely rekordhoz kategóriával; mérethatár-kezelés; előnézet.                                                  | KÖTELEZŐ  |
| X-05      | Reszponzív felület: minden fő munkafolyamat telefonon is elvégezhető; a Gyártás-TV kiosk módban fut.                        | KÖTELEZŐ  |
| X-06      | Telepíthető alkalmazás (PWA) offline olvasással és push-értesítéssel.                                                       | ELVÁRT    |

06

VÉGPONTTÓL VÉGPONTIG, PÉLDAADATOKKAL

Minta: egy projekt életútja

Az alábbi forgatókönyv egy tipikus munkát követ végig. Az elfogadási tesztelés (10. fejezet) ezen és hasonló forgatókönyveken történik — a rendszerek minden lépést kézi adatmásolás nélkül kell támogatnia.

|            |                     |                                |                 |
|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| PROJEKTKÓD | ÜGYFÉL              | MUNKA                          | FORGATÁS        |
| HYP-2641   | Aurora Kft. (minta) | Imázsfilm 60 mp +<br>2 cutdown | 2 nap, Stúdió 1 |

| NAP  | ESEMÉNY            | MIT CSINÁL A RENDSZER                                                                                                                    | KI                    |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| T-14 | Megkeresés         | Új projektkód a következő szabad számmal; ügyfél és kontakt hozzárendelése; megrendelői eseti szerződés tervezete sablonból.             | producer              |
| T-10 | Forgatás felvétele | A naptáresemény szinkronnal beérkezik; projekt a kód alá kötve; 2 napos tartomány.                                                       | gyártásvezető         |
| T-7  | Stáb és technika   | Stábtagok kiválasztása (belsős státusz a forgatás napjára); eszközfoglalás — egy optika ütközik, a rendszer alternatívát ajánl.          | gyártásvezető         |
| T-2  | Előzetes diszpó    | A „Ma írandó” listában megjelenik; előzetes diszpó e-mail PDF-fel a stábnak.                                                             | gyártásvezető         |
| T-1  | Teljes diszpó      | Ugyanabba a levélszámba a teljes diszpó; mindenki „Diszpóim” oldalán is látja.                                                           | gyártásvezető         |
| T    | Forgatás           | A Gyártás-TV „Ma forgat” sávjában a stáb; 12 órával később utókövető kérdőív.                                                            | —                     |
| T+1  | Utómunka           | Három anyag a kód alatt; a vágó elindítja az időmérőt — a TV-n „Épp vágják”; a mért idő a költségbe kerül.                               | vágó                  |
| T+6  | Ellenőrzés, kérdés | Állapot „Gyártástól kérdés” — a TV-n külön oszlopban; válasz után „Kiküldhető”.                                                          | producer              |
| T+8  | Átadás             | Ügyfélportál link; a videók feldolgozva, jelszóval védve; letöltés naplózva.                                                             | producer              |
| T+9  | Papírozás          | Utókövetés: 3 külsős TIG hiányzik → generálás és küldés; megrendelői TIG a kódra.                                                        | adminisztráció        |
| T+15 | Számlák            | Az alvállalkozói számlák a postafiókból beérkeznek, felismerve és a HYP-2641-re párosítva; jóváhagyás után utalásra várók közé kerülnek. | adminisztráció · Lara |
| T+30 | Zárás              | Bevétel beérkezik; a projektkód adatlapja mutatja a végső profitot; a kód lezárható.                                                     | ügyvezetés            |

A projektkód adatlapja a zárás után (minta)

|                     |                                                      |                |                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 2,40 M              | 1,19 M                                               | 1,22 M         | 11 / 11                            |
| bevétel (nettó, Ft) | költség: kiadások +<br>vágási idő + belső<br>napidíj | profit (50,6%) | papír rendben<br>(szerződés + TIG) |

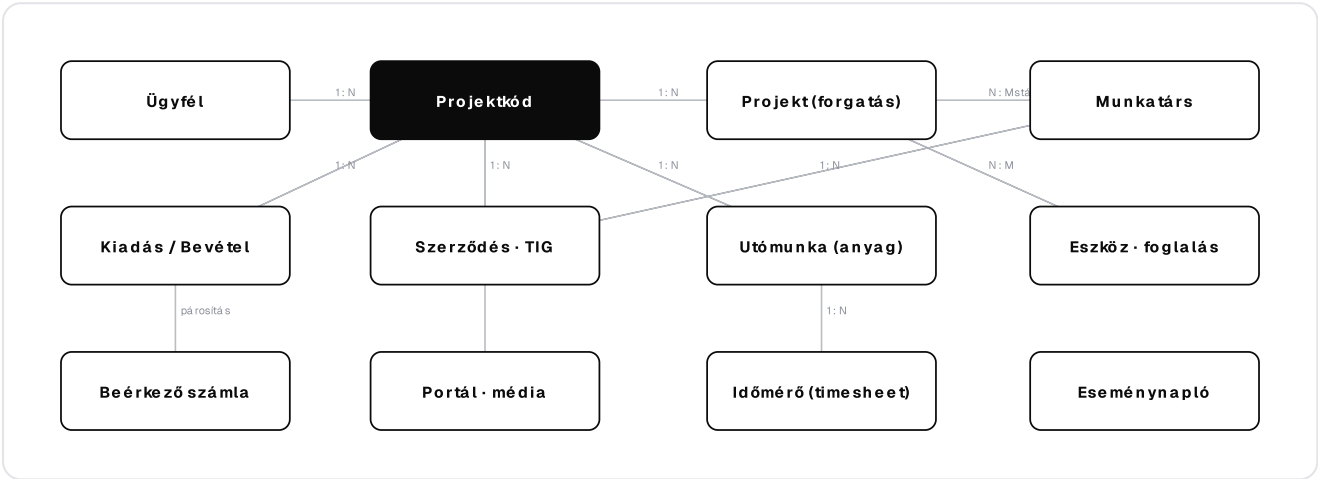
A számok illusztrációk; a költség összetevőinek bontását az adatlapon soronként is meg kell jeleníteni.

07

MI MIHEZ KAPCSOLÓDIK

Adatmodell és integrációk

Az adatmodell középpontjában a projektkód áll. Az alábbi ábra a fő entitásokat és kapcsolataikat mutatja; a részletes, mezőszintű modellt az Ajánlattevő a tervezési fázisban (FO) készíti el és a Megrendelővel jóváhagyatja.



12. ábra Egyszerűsített adatmodell. Minden kapcsolat azonosító alapú; név szerinti összekötés nem megengedett.

Külső integrációk

| RENDSZER               | MIRE                                                             | IRÁNY            | PRIORITÁS |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Gmail                  | diszpó papírok, értesítések küldése; a számla-postafiók olvasása | ki / be          | KÖTELEZŐ  |
| Google Naptár          | forgatások és meetingek szinkronja                               | be (percenként)  | KÖTELEZŐ  |
| Google Docs / Drive    | dokumentumsablonok, PDF-generálás                                | ki / be          | KÖTELEZŐ  |
| Objektumtár (S3/R2)    | média, csatlakozások, portál-videók                              | ki / be          | KÖTELEZŐ  |
| Nyelvi modell (Gemini) | AI asszisztens, Lara, számla-kidvasás, jelentés szerinti keresés | ki               | KÖTELEZŐ  |
| Barion                 | portál-hosszabbítás online fizetése                              | ki / visszahívás | ELVÁRT    |
| Számlázz.hu            | automatikus számla a portál-fizetésről                           | ki               | ELVÁRT    |
| Notion                 | egyszeri adatimport a régi rendszerből                           | be (egyszeri)    | KÖTELEZŐ  |
| Web push               | böngésző- és mobilértesítések                                    | ki               | ELVÁRT    |

**Hibatűrés:** bármely integráció hiányakor vagy hibájakor a rendszer többi része működjön tovább — hiányzó kulcsnál érhető „Beállítás szükséges” állapot, átmeneti hibánál korlátozott újrapróbálkozás, és soha nem történhet félkész, ellenőrizetlen küldés.

## 08

MINŐSÉG, BIZTONSÁG, ÜZEMELTETÉS

## Nem funkcionális követelmények

## Biztonság

- Titkos kulcsok csak a szerveren; a böngészőbe soha nem jutnak ki.
- HTTPS mindenhol; biztonságos munkamenet-süti; jelszó erős hash-sel.
- Szerveroldali jogosultság-ellenőrzés minden végponton.
- A beérkező tartalom (e-mail, PDF) adat, nem utasítás — az AI-rétegben is.
- Évente legalább egy külső sérülékenységvizsgálat; OWASP Top 10 lefedése.

## Adatvédelem (GDPR)

- Adatfeldolgozási megállapodás; EU-n belüli adattárdás preferált.
- Személyes adatok exportja és törlése kérésre.
- Hozzáférés-naplózás a pénzügyi és személyes adatokhoz.
- Az ügyfélportálon követőkód csak hozzájárulással.

## Teljesítmény

- Listadatok p95 válaszideje < 800 ms 10 000 rekordnál.
- Élő frissítés késleltetése < 10 mp.
- Nagy (több GB-os) fájlok folytatható feltöltése.
- Háttérfeladatok nem lassíthatják a felületet.

## Rendelkezésre állás és mentés

- Havi rendelkezésre állás  $\geq 99,5\%$  munkaidőben.
- Napi adatbázis-mentés, 30 napos megőrzés; RPO  $\leq 24$  óra, RTO  $\leq 4$  óra.
- Évente dokumentált visszaállítási próba.
- Adatbázis-migrációk visszafordítható módon, zárolás nélkül.

## Használhatóság

- Teljes magyar nyelvű felület és dokumentumok, magyar dátum- és pénzformátum.
- Sötét és világos téma; billentyűzettel is kezelhető fő nézetek.
- Támogatott böngészők: Chrome, Safari, Edge, Firefox aktuális két verziója; iOS és Android.

## Karbantarthatóság

- Automatizált tesztek a kritikus üzleti szabályokra (jogosultság, pénzügy, papírozás).
- Verziókezelte forráskód, CI futtatással; fejlesztői és üzemeltetői kézikönyv.
- Naplózás és hibafigyelés riasztással.

## Az AI-rétegre vonatkozó külön elvárások

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                                                               | PRIORITÁS |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AIX-01    | A modell kimenete <b>javaslat</b> : minden azonosítót, összeget, címet a szerver ellenőriz; hibás modellválasznál a rendszer a determinisztikus úton marad (fail-closed). | KÖTELEZŐ  |
| AIX-02    | A modellszolgáltató cserélhető; a modell azonosító konfigurációból jön; kulcs nélkül a rendszer AI nélkül is teljes értékű.                                               | KÖTELEZŐ  |
| AIX-03    | A modell minden hívásban a helyes (budapesti) mai dátumot kapja; a dátumot a szerver adja, nem a modell számolja.                                                         | KÖTELEZŐ  |
| AIX-04    | Az AI által tanult tudás bizonyossága csak ellenőrzött bizonyítékból nőhet (emberi jóváhagyás, a valóság által igazolt eset); a modell önbecslése nem bizonyíték.         | KÖTELEZŐ  |

09

A RÉGI RENDSZERBŐL AZ ÚJBA

Adatmigráció és átállás

Az átállás nem állíthatja meg a céget: a régi és az új rendszer egy ideig párhuzamosan fut, az adat ismételhetően, ellenőrizhetően kerül át.

| MIT                                | HONNAN                                        | HOGYAN                                                          | ELLENŐRZÉS                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Projektek, kódok, emberek, papírok | dokumentum-alapú munkaterület (~40 adatbázis) | ismételhető importszkript, a helyi módosításokat nem írja felül | darabszám táblánként, mintavételes összevetés    |
| Pénzügyi tételek                   | adatbázisok, táblázatok                       | import + párosítás projektkódra                                 | éves összegek egyezése                           |
| Média (videó, kép, PDF)            | régi objektum tár                             | tárhelyek közti másolás (nem letöltés-feltöltés)                | méret és darabszám, 10–15 portál kézi megnyitása |
| Beosztási tábla                    | táblázatkezelő                                | import, a cellaszín mint adat                                   | havi munkanapszám egyezése                       |

### Elvárások

- Az import **többször futtatható** legyen: a már átjött és azóta helyben módosított rekordot nem írhatja felül.
- Az árva (törölt) rekordok leképezése takarítva; kétirányú kapcsolatok hiánya jelentve, nem némán üresen hagyva.
- Élesítés előtt próbaátállítás teljes adaton; a régi rendszer csak az ellenőrzés után áll le.
- Két domain: a belső felület és az ügyfélportál (pl. hypeclient.com) külön kiszolgálva, a meglévő linkek megőrzésével.

#### Átállási ablak

A váltás hétvégén, tervezett leállással (max. 8 óra) történik; előtte két héttel teljes próbaátállítás, a Megrendelő kulcsfelhasználóinak jóváhagyásával.

10

HOGYAN JUTUNK EL AZ ÉLESÍTÉSIG

Ütemezés, szállítás és elfogadás



13. ábra Javasolt ütemterv (~26 hét). Az Ajánlattevő eltérő ütemezést javasolhat, a mérföldkövek sorrendjének megtartásával.

Szállítandók

**Szoftver**

A működő rendszer a Megrendelő környezetében; teljes forráskód, verziókezelő tárolóban, a Megrendelő tulajdonában.

**Dokumentáció**

Felhasználói kézikönyv modulonként, üzemeltetői kézikönyv, adatmodell, API-leírás, döntési napló.

**Oktatás**

Szerepkörönkénti betanítás (admin, operatív, adminisztráció, vágó), rögzített videóval.

Elfogadási kritériumok

| AZONOSÍTÓ | KÖVETELMÉNY                                                                                                                         | PRIORITÁS       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ACC-01    | Minden <b>KÖTELEZŐ</b> követelmény teljesül, dokumentált tesztesettel.                                                              | <b>KÖTELEZŐ</b> |
| ACC-02    | A 6. fejezet forgatókönyve és legalább 10 további, a Megrendelő által adott forgatókönyv hiba nélkül végigvihető éles-szerű adaton. | <b>KÖTELEZŐ</b> |
| ACC-03    | Automatizált tesztkészlet a kritikus szabályokra, zöld futással; a teszteseteket a Megrendelő is futtathatja.                       | <b>KÖTELEZŐ</b> |
| ACC-04    | Migrációs próba sikeres: darabszámok, összegek, mintavétel egyezik.                                                                 | <b>KÖTELEZŐ</b> |
| ACC-05    | Nincs nyitott kritikus vagy magas súlyosságú hiba; a közepesekre javítási terv.                                                     | <b>KÖTELEZŐ</b> |
| ACC-06    | Terheléseteszt a 8. fejezet teljesítmény-céljaival.                                                                                 | ELVÁRT          |

11

MIT KÉRÜNK AZ AJÁNLATTEVŐTŐL

Az ajánlat tartalma és értékelése

Az ajánlat kötelező részei

1. Megoldási koncepció és architektúra-javaslat, indoklással.

2. Követelmény-megfelelési táblázat: minden azonosítóra teljesül / részben / nem, megjegyzéssel.

3. Ütemterv mérföldkövekkel és erőforrás-tervvel.

4. Árazás fázisonként, az 

ELVÁRT

 és 

OPCIONÁLIS

 tételek külön soron.

5. Üzemeltetési költségbecslés (hosztolás, külső szolgáltatások) havi bontásban.

6. Garancia, támogatási modell, SLA.

7. Legalább 2 hasonló komplexitású referencia, kapcsolattartóval.

8. A projektcsoport bemutatása (szerepkörök, tapasztalat).

Értékelési szempontok

| SZEMPONT                                  | SÚLY |
|-------------------------------------------|------|
| Szakmai megoldás, követelmény-lefedettség | 30%  |
| Ár (bevezetés + 3 éves üzemeltetés)       | 30%  |
| Referenciák, csapat                       | 15%  |
| Ütemezés, kockázatkezelés                 | 15%  |
| Támogatás, SLA                            | 10%  |

HATÁRIDŐK

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Kérdések beküldése     | [ dátum ] |
| Ajánlattételi határidő | [ dátum ] |
| Bemutatók              | [ dátum ] |
| Szerződésalkötés       | [ dátum ] |

Garancia és támogatás

| SÚLYOSSÁG | PÉLDA                                          | REAKCIÓIDŐ | MEGOLDÁSI CÉL    |
|-----------|------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kritikus  | a rendszer nem érhető el; adatvesztés veszélye | 1 óra      | 8 óra            |
| Magas     | egy fő folyamat (diszpó, papír, számla) megáll | 4 óra      | 2 munkanap       |
| Közepes   | kerülőúttal megoldható hiba                    | 1 munkanap | következő kiadás |
| Alacsony  | kozmetikai hiba, javaslat                      | 3 munkanap | egyeztetett ütem |

Élesítés után **12 hónap** garancia a hibajavításra; ezt követően havidíjas támogatási és továbbfejlesztési keret, amelyet az ajánlatban külön kérünk árazni.

Feltételek

- A forráskód, a dokumentáció és minden, a projekt során létrejött szellemi termék a Megrendelő tulajdonába kerül.

● Harmadik féltől származó komponens csak nyílt forráskódú, kereskedelmi felhasználást engedő licenccel, vagy előzetes jóváhagyással használható.

● A dokumentum bizalmas; tartalma kizárólag az ajánlat elkészítésére használható.

● Az ajánlat érvényessége legalább 90 nap.

12

FOGALOMTÁR, MINTÁK, KÉPERNYŐK

Mellékletek

A Fogalomtár

| FOGALOM            | JELENTÉS                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektkód         | A munka pénzügyi egysége (pl. HYP-2641); alá tartozik minden forgatás, anyag, papír, kiadás, bevétel.          |
| Projekt            | Egy konkrét forgatás (egy vagy több nap) egy projektkódon belül.                                               |
| Diszpó             | A forgatás munkarendje (időpontok, helyszín, stáb, technika), e-mailben kiküldve; előzetes és teljes változat. |
| TIG                | Teljesítésigazolás — a számla alapja; külsős (projektenként), belsős (havonta), megrendelői.                   |
| Belsős / külsős    | Munkaviszonyban álló / alvállalkozó munkatárs — mindig a forgatás napjára értelmezve.                          |
| Utómunka-<br>anyag | Egy leszállítandó vágás (pl. 60 mp-es film, 15 mp-es cutdown) állapottal, határidővel.                         |
| Vinyó              | Fizikai adattárdó (mrevlemez), amin az anyag található.                                                        |
| Érkeztetés         | A beérkező számla rögzítése: felismerés, párosítás, jóváhagyás.                                                |
| KP                 | Készpénz forgalom, a kassza.                                                                                   |
| Lara               | A rendszer AI adminisztrációs munkatársa, emberi jóváhagyással dolgozik.                                       |
| L0 / L1 / L2       | Lara bizalmi szintjei: árnyék / jóváhagyással végrehajt / szűk körben önálló.                                  |

B Minta-dokumentumok és -üzenetek

Diszpó — előzetes · e-mail a stábnak · melléklet: PDF

Tárgy: DISZPÓ · 09.24. csütörtök · Fresh Market  
termékfotó + videó · HYP-2642

Sziasztok! Küldöm a holnapi forgatás előzetes  
diszpóját. A teljes diszpó ugyanebbe a levélszámba  
érkezik.

07:30 gyülekező

Törökbálint, raktár

2 fő stáb

Technika: 2 kamera, 3 fényszett, gimbal · Kapcsolattartó  
a helyszínen: [név, telefon]

Teljesítésigazolás (TIG) · generált PDF, sablonból

Megbízó: HYPE Productions · Megbízott: Kovács  
Grip Kft. (minta)

Megbízás tárgya: grip munkák · Projektkód: HYP-  
2641

Teljesítés: 2026. szeptember 21–22. (2 forgatási  
nap)

Nettó díj: 180 000 Ft + ÁFA · Fizetési határidő:  
2026. október 20.

Szerződésből indítva

Lefedettség: 2 nap

Beérkező számla · automatikus érkeztetés

javaslat: erős

PDF + részletező

Kibocsátó: Fényhíd Stúdió (minta) · Összeg: 95 000 Ft + ÁFA

Javasolt hely: HYP-2641 · új kiadás · bizonyíték: projektkód a tárgyban, korábbi 4 egyező eset

Jóváhagyás

Módosítás

Több projektre bontás

Lara kérdése · push-értesítés a felelősnek

A Hangár Audio (minta) számlája eddig mindig a projektkódra ment új kiadásként, ez viszont belsős TIG-re került. Szándékos volt?

Utánanéztem: a TIG-en szerepel a munka, de a számlán nincs projektkód.

Igen, így helyes

Nem, javítsd

Mindig így

További referencia-képernyők

ÁttekintésMunkasorJóváhagyásokTudástárTudáshálóKérdésekTanulás és minőségNaplóBeállítások

Vezérlés

1. Megfigyelés (projektkód / utókövetés)

Visszatekintés a tanulás kezdetéig

2. Háttér-tanuló (javításokból)

3. Értékelés (eval)

Gyorsított tanulás — amit a valóság már igazolt

Ha ugyanannál a partnernél legalább 3-szor egybehangzóan ugyanúgy döntöttetek, Lara ezeket a példákat magától jóváhagyja: a valóság már igazolta őket. Szabályt sosem élesít magától, csak javasol. A jóváhagyott tudást a jelentése alapján is megtalálja, nem csak ha a partner neve egyezik. Minden automatikus jóváhagyás egy kattintással visszavehető a Tudástárban.

Magától jóváhagyva

0

a valóság igazolta

Szabályjavaslat

0

élesítésre vár

Jóváhagyásra vár

54

reggel összesítőt kapsz

Jelentés szerint kereshető

0

Beállítás szükséges: Gemini-kulcs

Megerősítés most

Kereshetővé tételek most

Ezeket érdemes elsőként jóváhagyni

Mind érték szerint a Tudástárban →

Rögzített számla · 16 eset ugyanattól a partnertől

Számla-döntés (demo).

14. ábra Referencia: Lara tanulás és minőség nézete — gyorsított tanulás, a valóság által igazolt tudás, jóváhagyásra váró jelöltek (demó-adatok).

HYPE OS — Megrendelői követelményspecifikáció · Bizalmas

24 / 25

# HYPE

HYPE OS · Megrendelői követelményspecifikáció · v1.0 · 2026